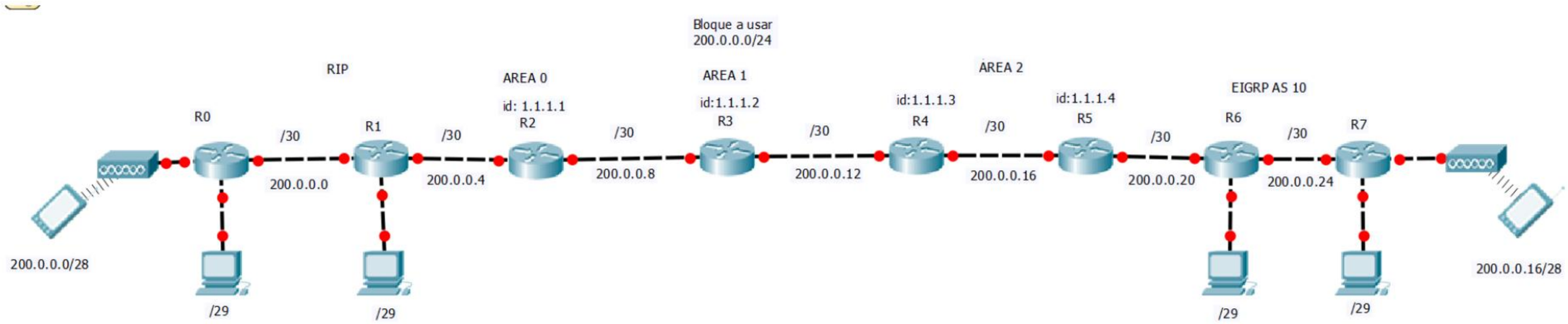
PROYECTO PARA EVALUAR EL PRIMER PARCIAL DE LA MATERIA REDES ESCALABLES III PERIODO 2026-2.

Dada la siguiente topología, cumplir con los puntos indicados a continuación.



Puntos solicitados:
1. El router R4 debe ser un router cisco, los demás routers serán FRR.
2. Los router R0 y R1 deben ser configurados usando RIP.
3. Los router R2 a R5 deben usar OSPF con el área indicada.
4. Los routers R6 y R7 deben ser configurados usando el protocolo EIGRP con el AS indicado.
5. Las redes entre router deben ser las indicadas en la figura.Las redes que deben usar los celulares(se permiten tablets no laptops) deben ser las indicadas en la figura.
6. Se verificará el correcto funcionamiento de la topología haciendo una traza de la ruta desde un nodo inicial a un nodo final de la red. Para tal fin usar una app en los celulares que le permita hacer un traceroute a otro nodo de la red.
7. También se verificará el uso de los protocolos de enrutamiento señalados en la topología con las tablas de enrutamiento de cada router.
8. Los clientes alambricos pueden ser gráficos o consolas.

Juan Carlos Martin

Fechas de entrega:

Fecha	Valor
Jueves 19 de Febrero de 2026	100%

Viernes 20 de Febrero de 2026	80%
Lunes 23 de Febrero de 2026(última fecha de entrega)	50%

Lista de cotejo.

Criterio a evaluar	Sí	No	Puntos
Routers configurados correctamente con FRRouting (FRR) (excepto R4)	☐	☐	0.10
Router R4 implementado en Cisco IOS correctamente	☐	☐	0.10
La topología y el direccionamiento respetan estrictamente lo solicitado (se verificará: subredes correctas, máscaras /30 , /28 y /29, gateways adecuados, correspondencia exacta con la figura)	☐	☐	**0.40**
R0 y R1 configurados correctamente con RIP v2	☐	☐	0.25
R2–R5 configurados correctamente con OSPF y áreas indicadas	☐	☐	0.35
R6 y R7 configurados correctamente con EIGRP (AS correcto)	☐	☐	0.20
Redistribución entre dominios implementada correctamente (se deben visualizar todas las redes en todos los dominios usando `show ip route`)	☐	☐	**0.80**
Tablas de enrutamiento muestran protocolos correctos (R, O, D)	☐	☐	0.10
Traceroute extremo a extremo funcional (evidencia completa)	☐	☐	**1.40**
Redes inalámbricas usan subredes indicadas	☐	☐	0.30

Penalizaciones(a criterio del docente)

Situación detectada	Penalización
Uso de protocolo distinto al solicitado en algún router	−0.25
Configuración incorrecta de áreas OSPF o AS EIGRP	−0.20
Redistribución mal implementada que genere rutas inconsistentes	−0.30
No presentar evidencia de comandos (show ip route, show ip protocols, traceroute)	−0.20
Direccionamiento IP diferente al indicado en la topología	−0.25

El traceroute extremo a extremo es el criterio de validación integral del proyecto.

Juan Carlos Martínez Torres 2026

- **Si el traceroute no es funcional en ambos sentidos,**
  la calificación máxima posible será 2.50 puntos, independientemente de los demás criterios.

Juan Carlos Martínez Torres 2026